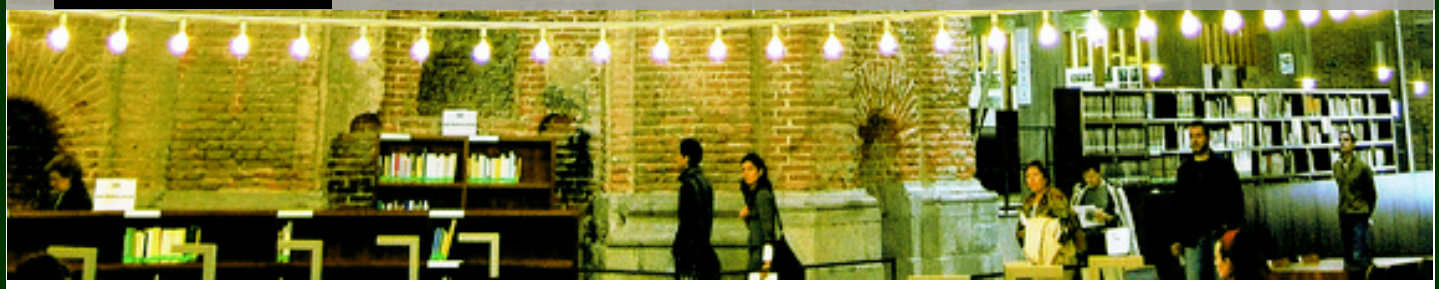
UNED



MÁSTER

GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN NO ESTRUTURADA

TRABAJO PRÁCTICO:
BASES DE DATOS DOCUMENTALES: MONGODB



2025 - 2026

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

Índice del documento

1. Consideraciones iniciales: 3
2. Presentación y requisitos 3
3. Ejercicios propuestos 3
3.1. Ejercicio 1: Levantar la infraestructura de trabajo en la nube 3
MongoDB Atlas: Creación y configuración 3
MongoDB Compass: Conexión y Exploración 4
Entrega y requisitos: 4
3.2. Ejercicio 2: Análisis de compras en una tienda online 4
Consultas: 5
Agregaciones: 6
3.3. Ejercicio 3: Diseño de una base de datos documental para un recetario de cocina 6
3.4. Enlaces de interés 8
4. Documentación a entregar 8
5. Comentario final 9

1. Consideraciones iniciales:

En este documento se presenta el Trabajo Práctico (TP) del módulo "**Bases de datos documentales: MongoDB**", perteneciente a la asignatura "*Gestión Y Almacenamiento De Información No Estructurada*", del "Máster Universitario En Ingeniería Y Ciencia De Datos" de la UNED. Este trabajo se realiza de forma individual, para lo cual:

- Se puede emplear cualquier sistema operativo: Windows, Linux o macOS.
- Se recomienda leer cuidadosamente las indicaciones del enunciado de la práctica para que no haya errores en su implementación o en la elaboración de los materiales que hay que entregar.
- Como siempre, la mejor forma para plantear cualquier duda, sugerencia, ayuda o comentario, es participando en los foros de la asignatura.

2. Presentación y requisitos

En este documento se proponen **3 ejercicios** para que el estudiante se familiarice con todos los aspectos de la utilización de bases de datos documentales y, en concreto, de la tecnología MongoDB.

En el **primer ejercicio** tendrá que **desplegar una infraestructura de MongoDB** en la nube empleando MongoDB Atlas. Después se conectará a ella empleando la aplicación MongoDB Compass o, si lo prefiere, MongoDB Shell.

En el **segundo ejercicio** se proporcionarán los datos necesarios para poblar una colección en MongoDB y se solicitará al estudiante la implementación de diversas **consultas y agregaciones** que permitan explorar las diferentes funcionalidades que proporciona esta tecnología.

En el **tercer ejercicio**, se abordará el diseño de una base de datos utilizando MongoDB para modelar un caso práctico. El estudiante deberá definir una estructura de datos adecuada para organizar la información y sus relaciones dentro de un esquema documental. Como parte del desarrollo, se crearán índices para optimizar las consultas, se insertará un conjunto de datos de prueba y se ejecutarán consultas para evaluar el funcionamiento del modelo. Finalmente, el estudiante deberá reflexionar sobre la idoneidad de una base de datos documental para este caso y justificar si consideraría más adecuada una base de datos relacional.

3. Ejercicios propuestos

3.1. Ejercicio 1: Levantar la infraestructura de trabajo en la nube

El objetivo de este ejercicio es desplegar una base de datos en la nube utilizando **MongoDB Atlas** y conectarse a ella a través de **MongoDB Compass**. Para ello, se deben seguir los pasos adecuados para la creación, configuración y conexión de la base de datos, asegurando que la infraestructura esté correctamente implementada y accesible.

MongoDB Atlas: Creación y configuración

MongoDB Atlas (https://www.mongodb.com/atlas/database) es una plataforma de bases de datos en la nube que permite crear y administrar bases de datos **MongoDB** sin necesidad de gestionar servidores manualmente. Ofrece alta disponibilidad, escalabilidad automática y herramientas avanzadas para la optimización del rendimiento.

Para completar este ejercicio, se deberá:

- Crear una cuenta en MongoDB Atlas, si aún no se dispone de una.
- **Configurar un clúster de base de datos**, seleccionando la región y los parámetros adecuados según las necesidades del proyecto.
- **Establecer reglas de acceso y seguridad**, definiendo usuarios y permisos específicos para garantizar un uso seguro y controlado de la base de datos.
- **Obtener la cadena de conexión**, que permitirá acceder a la base de datos desde aplicaciones externas, como MongoDB Compass o desde un entorno de desarrollo, y desde cualquier IP.

MongoDB Compass: Conexión y Exploración

MongoDB Compass (https://www.mongodb.com/products/compass) es una aplicación de escritorio multiplataforma que permite administrar y visualizar bases de datos MongoDB de manera intuitiva. Su interfaz gráfica facilita la exploración de la estructura de los documentos y colecciones, además de ofrecer herramientas para realizar consultas sin necesidad de escribir código complejo.

En este ejercicio, el estudiante deberá:

- Descargar e instalar MongoDB Compass en su equipo.
- Conectar la aplicación a la base de datos alojada en MongoDB Atlas, utilizando la cadena de conexión obtenida con anterioridad.
- **Explorar la base de datos**, verificando la correcta creación de las colecciones y sus documentos.
- **Ejecutar consultas de prueba**, ya sea mediante la interfaz gráfica o utilizando el shell integrado de MongoDB Compass.

Entrega y requisitos:

Para completar la documentación requerida en la entrega de este ejercicio (ver apartado **"4. Documentación a entregar**"), el alumno deberá incluir lo siguiente:

- Descripción detallada de la infraestructura desplegada, especificando la configuración elegida para el clúster, la cantidad de nodos y las reglas de acceso configuradas.
- Capturas de pantalla o evidencia del proceso, incluyendo la creación del clúster, la configuración de usuarios y la conexión desde MongoDB Compass.
- **Creación de una cuenta de solo lectura**, que permitirá al equipo docente acceder a la base de datos para verificar su implementación y evaluar el trabajo realizado.

Este ejercicio proporcionará una comprensión práctica sobre la administración de bases de datos en la nube con MongoDB Atlas y la utilización de MongoDB Compass como herramienta de gestión y consulta.

3.2. Ejercicio 2: Análisis de compras en una tienda online

Se proporciona el fichero **`compras.json`**, que contiene información sobre las compras realizadas por distintos clientes en una tienda online.

Cada documento representa una compra e incluye los siguientes campos:

- **`cliente`**: nombre del cliente.
- **`fecha`**: fecha en que se realizó la compra.
- **`total`**: cantidad total gastada en la compra.
- **`productos`**: array con los productos comprados. Cada producto tiene:
  - **`nombre`**: nombre del producto.
  - **`cantidad`**: número de unidades compradas.
  - **`precio_unitario`**: precio de una unidad del producto.

Un ejemplo de documento de esta colección es:

```
{  "cliente": "Elena",
   "fecha": "2024-11-10T00:00:00",
   "total": 792.0,
   "productos":     [
      {"nombre": "Ratón inalámbrico", "cantidad": 3, "precio_unitario": 108.28},
      {"nombre": "SSD Externo", "cantidad": 4, "precio_unitario": 116.79 }
                  ]
}
```

El primer paso para la realización de este ejercicio será la carga de datos, para ello:

1. Crear en MongoDB una colección llamada **compras**.
2. Importar en dicha colección los documentos contenidos en el fichero **compras.json**.

Sobre esta colección **compras**, se deberán realizar las **consultas** y **agregaciones** que se detallan más adelante.

Aunque **MongoDB Compass** dispone de un entorno gráfico que permite construir consultas y agregaciones de forma visual, **no es suficiente con mostrar capturas o resultados obtenidos desde la interfaz gráfica**. En el documento que se entregue **todas las consultas y agregaciones deben estar expresadas mediante comandos de MongoDB**, de forma que puedan ejecutarse directamente en la **MongoDB Shell** (por ejemplo, mongosh).

Para facilitar la corrección y evaluación, cada consulta o agregación deberá presentarse siguiendo exactamente esta estructura:

- Enunciado de la consulta o agregación tal y como aparece en este documento.
- Código de MongoDB: Consulta (find) o agregación (aggregate) que resuelve el ejercicio.
- Breve explicación de la solución
- Ejemplo de resultado: Incluir uno o varios documentos de ejemplo que devuelva la consulta o agregación.

A continuación, se plantean los enunciado de las siete consultas y de las siete agregaciones que deberán resolverse sobre la colección **compras**.

Consultas:

- Consulta 1: Obtener todas las compras realizadas por el cliente **“Clara”** en las que el **total gastado sea superior a 1000€**, mostrando únicamente la **fecha** y el **total** de la compra.

- Consulta 2: Obtener las compras que incluyan al menos un producto con nombre **"SSD Externo"**, mostrando el **nombre del cliente**, la **fecha** y el **total**.
- Consulta 3: Encontrar las compras realizadas en el año **2024** cuyo **total esté entre 500€ y 1500€**, mostrando el **cliente**, la **fecha** y el **total**.
- Consulta 4: Obtener las compras que contengan algún producto "SSD Externo" cuya cantidad sea al menos 3 unidades y cuyo precio unitario sea inferior a 100€. Mostrar el cliente, la fecha y el total.
- Consulta 5: Obtener las compras en las que se hayan comprado **a la vez** los productos **"Teclado mecánico"** y **"Ratón inalámbrico"**. Mostrar el **cliente**, la **fecha** y el **array de productos**.
- Consulta 6: Obtener las compras en las que el cliente haya comprado **exactamente un único producto**. Mostrar el **cliente**, la **fecha**, el **total** y el **producto comprado**.
- Consulta 7: Obtener las compras en las que **todos los productos comprados** tengan un **precio unitario mayor o igual que 100€**. Mostrar el **cliente**, la **fecha** y los **productos.**

Agregaciones:

- Agregación 1: Obtener todas las compras realizadas por el cliente **"Luis"** utilizando el framework de agregación.
- Agregación 2: Obtener las compras cuyo **total sea mayor que 1000€**, mostrando solo el **cliente** y el **total**.
- Agregación 3: Calcular el **importe total gastado por cada cliente**, mostrando el nombre del cliente y el total acumulado.
- Agregación 4: Obtener la **cantidad total de unidades vendidas de cada producto**, ordenando el resultado de mayor a menor número de unidades vendidas.
- Agregación 5: Obtener, para cada compra, el **número total de unidades compradas** en esa compra, mostrando el **cliente**, la **fecha**, el **total** y el **total de unidades**. Ordenar el resultado de mayor a menor número de unidades.
- Agregación 6: Obtener el **importe total gastado por cada cliente en compras superiores a 1000€**, mostrando el nombre del cliente y el total gastado en ese tipo de compras.
- Agregación 7: Obtener el producto que más dinero ha generado en ventas, mostrando su nombre y el importe total facturado por ese producto.

3.3. Ejercicio 3: Diseño de una base de datos documental para un recetario de cocina

Se solicita el diseño más adecuado para una base de datos documental en MongoDB. En particular, se quiere diseñar un recetario de cocina en el que los usuarios registrados puedan crear y compartir recetas, así como interactuar con las recetas de otros usuarios mediante valoraciones, comentarios y otras funcionalidades habituales en este tipo de plataformas.

El sistema debe permitir almacenar información sobre los usuarios, las recetas y la interacción entre ellos, teniendo en cuenta que se trata de una aplicación en la que la consulta eficiente de la información será un aspecto clave.

Para ello, hay que tener en cuenta que:

- Cada usuario tiene nombre, correo electrónico y fecha de registro. Además, puede guardar recetas como favoritas y se desea poder conocer cuántas recetas ha marcado como favoritas.
- Cada receta tiene un título, una descripción, un autor (usuario que la creó), una lista de ingredientes con cantidad y unidad de medida, una lista ordenada de pasos de preparación, una fecha de creación, un nivel de dificultad (por ejemplo: fácil, media, difícil) y un tiempo estimado de preparación en minutos. También puede incluir una lista de etiquetas (tags) opcionales.
- Las recetas pueden recibir valoraciones (de 0 a n). Cada valoración registra el usuario que realizó la valoración, la puntuación dada (por ejemplo, de 1 a 5 estrellas) y la fecha de la valoración.
- Además de las valoraciones, los usuarios pueden añadir comentarios a las recetas. Cada comentario registra el usuario que lo realiza, el texto del comentario y la fecha.

Además, hay que tener en cuenta que sobre nuestra base de datos se realizarán ciertas consultas frecuentes, en particular:

- Consultas por nombre o correo electrónico de usuario.
- Búsqueda de recetas que contengan un ingrediente específico.
- Búsqueda de recetas por nivel de dificultad o por tiempo máximo de preparación.
- Listado de recetas ordenadas por fecha de creación (las “n” últimas recetas publicadas, de la más reciente a la más antigua).
- Obtención de las recetas mejor valoradas, calculando la media de las puntuaciones.
- Búsqueda de recetas por etiquetas.
- Contar cuántas veces una receta ha sido guardada como favorita.
- Obtener las valoraciones de una receta específica.
- Obtener los comentarios de una receta específica, ordenados por fecha.

Por tanto, además de diseñar las colecciones, habrá que preparar los índices necesarios para poder realizar estas consultas de manera eficiente.

De esta forma, se pide:

- Diseño de la base de datos documental, indicando y justificando las colecciones que será necesario crear y los campos que contendrán. Se deberán mostrar ejemplos de los documentos de cada colección diseñada. Es importante que todas las decisiones de diseño queden correctamente explicadas en el documento que se entrega.
- Creación de los índices siguiendo las consultas más frecuentes indicadas. Se deben justificar la creación de cada índice e indicar los comandos utilizados para ello.
- Inserción de los datos en las colecciones, proporcionando el código necesario para al menos 5 inserciones en cada colección de la base de datos.

- **Mostrar ejemplos de las consultas indicadas**, asegurándose de que devuelven los resultados esperados.
- **Explicación final** en la que el alumno deberá indicar si, después de haber diseñado la base de datos y realizado las consultas, considera que una base de datos documental es la mejor opción para este problema o si, por el contrario, recomendaría una base de datos relacional.

3.4. Enlaces de interés

Página oficial del MongoDB: https://www.mongodb.com/

Documentación de MongoDB: https://docs.mongodb.com/

MongoDB Atlas: https://www.mongodb.com/atlas/database

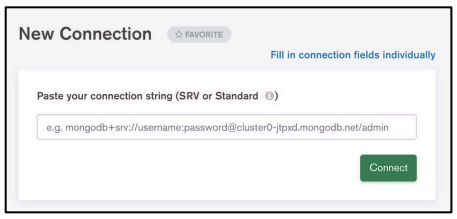
MongoDB Compass: https://www.mongodb.com/products/compass

4. Documentación a entregar

Como ya se ha mencionado previamente, el alumno tiene que elaborar un documento en formato PDF, .doc o docx, comentando el trabajo realizado.

Este documento debe incluir apartados relativos a cada uno de los cuatro ejercicios que componen la práctica:

- Sobre el **Ejercicio 1**, en el documento se deberá incluir una explicación detallada de la infraestructura creada. Además, se deberá **crear un usuario con permisos de lectura** en MongoDB Atlas que permita acceder a todas las colecciones generadas en el ejercicio. En la documentación, se deberá proporcionar la **cadena de conexión completa**, incluyendo el usuario y la contraseña, para que el Equipo Docente pueda acceder a la base de datos a través de MongoDB Compass y verificar el trabajo realizado si lo considera necesario.



- En el **Ejercicio 2,** para facilitar la corrección y evaluación, cada consulta o agregación deberá presentarse siguiendo exactamente esta estructura: en primer lugar, el enunciado de la consulta o agregación tal y como aparece en este documento; a continuación, el código de MongoDB correspondiente (ya sea una consulta con find o una agregación con aggregate) que resuelva el ejercicio; seguidamente, una breve explicación de la solución; y, por último, un ejemplo de resultado, incluyendo uno o varios documentos que devuelva la consulta o agregación. Además, todas las consultas y agregaciones deberán expresarse mediante comandos de MongoDB ejecutables en la Shell, no siendo suficiente el uso del entorno gráfico de MongoDB Compass.
- En el **Ejercicio 3** se deberán comentar las decisiones de diseño adoptadas, incluyendo diagramas de la base de datos en los que se indiquen la colección o colecciones que será necesario crear, así como los campos que contendrá cada una de ellas. También se deberán incluir los comandos utilizados para la creación de índices y para la inserción de los documentos.

Además, se deberán **entregar obligatoriamente los ficheros en formato .json que contengan los documentos utilizados para poblar las colecciones de la base de datos**, de forma que puedan ser importados y utilizados directamente.

El documento también incluirá un apartado de "**Conclusiones**". Se valorarán positivamente todos los comentarios sobre las impresiones del estudiante acerca de este trabajo práctico, así como las dificultades encontradas.

Junto con este documento, como ya se ha mencionado, el alumno debe entregar ficheros **.json** con las colecciones que se hayan empleado para poblar las distintas colecciones de datos utilizadas en el Ejercicio 3.

Una vez finalizados todos los ejercicios, escrito el documento, generados los ficheros **.json**, el alumno debe comprimir todo en un único archivo `.zip` o `.rar` y subirlo a la plataforma virtual del curso. El nombre del fichero tiene que ser de la forma:

- `MongoDB_apellido1_apellido2_nombre.zip`
- `MongoDB_apellido1_apellido2_nombre.rar`

5. Comentario final

La evaluación de este trabajo práctico no se basará únicamente en el correcto funcionamiento de las soluciones propuestas, sino también en la calidad de la documentación entregada. Se valorará especialmente que esta sea clara, ordenada y suficientemente detallada, de modo que permita comprender no solo qué se ha hecho, sino también cómo y por qué se han tomado determinadas decisiones.

En este apartado, el estudiante deberá incluir una reflexión personal sobre el trabajo realizado. Se espera que comente aspectos como las decisiones de diseño adoptadas, las posibles alternativas consideradas, las dificultades encontradas durante el desarrollo del ejercicio y la forma en que han sido resueltas. Asimismo, se valorará la capacidad crítica del alumno al analizar el resultado final, incluyendo opiniones razonadas sobre la idoneidad de las soluciones planteadas y posibles mejoras.

En definitiva, no se trata únicamente de mostrar resultados correctos, sino de demostrar comprensión del proceso seguido y capacidad para justificar y explicar el trabajo realizado.